Ders 2 Genişletilmiş Notu: Yaşam Boyu Öğrenme, Girişimcilik ve Sürdürülebilir Kalkınma

Ders 2 Genişletilmiş Notu: Yaşam Boyu Öğrenme, Girişimcilik ve Sürdürülebilir Kalkınma

> Bu not, ders kaydının altyazısından hazırlanmış ayrıntılı ders notudur. Kısa tekrar için aynı dersin kısa notuna bakın.

İçindekiler

- 1. Dersin Planı ve Bu Konuların Yeri
- 2. Yaşam Boyu Öğrenme
- 3. Girişimcilik: Tanım, Tarihçe ve Boyutlar
- 4. İş Kurma Sürecinin Sekiz Adımı
- 5. Girişimcilere Destek Programları
- 6. Sürdürülebilir Kalkınma: Ortaya Çıkış ve Rio Süreci
- 7. Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı
- 8. Brundtland Tanımı ve Ekosistem Dengesi
- 9. Sürdürülebilir Kalkınmanın İlkeleri
- 10. Neden Başaramıyoruz?
- Örnek Sorular
- Dersin Toparlaması

1. Dersin Planı ve Bu Konuların Yeri

Hoca dersi dönemin üçüncü haftası ve "ikinci konu öbeği" olarak tanıttı (00:03:14). Bu haftanın üç başlığı vardı: önce yaşam boyu öğrenme, ardından girişimcilik, son olarak sürdürülebilir kalkınma. Hoca ilk konunun kısa, ikinci konunun daha karışık ve uzun olduğunu, üçüncü konuda ise daha fazla kaynak kullanıldığını söyledi.

Bu üç konunun Seminer ve Meslek Etiği dersinde neden işlendiğini hoca sürdürülebilir kalkınmaya geçerken açıkladı (01:00:42). MÜDEK kapsamında, bilgisayar mühendisliği programından mezun olan birinin sürdürülebilir kalkınma, yaşam boyu öğrenme ve girişimcilik kavramlarının farkında olması gerekir. Bölümün de bunu ispatlaması ve ölçmesi gerekir. Hoca bu kavramları anlatmanın, aktarmanın ve ölçmenin en doğru yerinin bu ders olduğunu düşündüklerini söyledi. Ona göre girişimcilik ilk bakışta alakasız gelebilir, ama öğrencilerin çoğu bunu doğrudan ya da bir grubun içinde yer alarak bir gün deneyecektir. Yaşam boyu öğrenme de alanımızda kendimizi güncel tutmak için gereken bir kavramdır.

> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), Türkiye'deki mühendislik lisans programlarını akredite eden kuruluştur. Akreditasyon ölçütleri arasında "program çıktıları" denen, mezunların kazanması beklenen yetkinlikler bulunur. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma farkındalığı büyük olasılıkla bu çıktılar arasında sayılır. Bölümler bu çıktıların derslerde ölçüldüğünü belgelemek zorundadır.

2. Yaşam Boyu Öğrenme

2.1 Kaynak ve Bölümün Planı

Hoca yaşam boyu öğrenme (lifelong learning) bölümünün ders notlarını tek bir ana kaynaktan, bir makaleden yararlanarak hazırladıklarını söyledi (00:03:50). Makale çok yeni değildir, ama temel bilgiler içerdiği için kullanılmıştır. Bölümde üç soruya cevap aranır: yaşam boyu öğrenme nedir, neden böyle bir kavrama ihtiyaç duyarız ve yaşam boyu öğrenme neleri kapsar, sınırları nedir?

2.2 Tanımlar

Hocaya göre yaşam boyu öğrenme pek çok şekilde tanımlanabilir. Derste dört tanım verildi (00:04:34):

- İnsanın resmi olarak öğrencilik sıfatını taşıdığı süre bittikten sonra, tüm hayatı boyunca sürdürdüğü öğrenme etkinliklerinin hepsine birden yaşam boyu öğrenme denir.
- Farklı zaman ve yerlerde esnek, çeşitli ve kullanılabilir, yaşam süresi boyunca devam eden öğrenme etkinlikleridir.
- Daha kısa ve öz bir tanım: bireye yaşamı boyunca eğitimin sunulması.
- White'ın tanımı: bireylerin yaşamlarını yönetebilmeleri için gerekli bilgileri edinmesi.

Hoca farklı kaynaklarda daha çeşitli tanımlar bulunabileceğini, bunların hepsinin yaşam boyu öğrenmeyle ilgili doğru tanımlar olduğunu ekledi.

2.3 Ortaya Çıkışı

Kavram 1970'lerde UNESCO'nun bir politikası olarak ortaya çıktı (00:06:00). Daha sonra başta OECD ülkeleri olmak üzere eğitimciler ve eğitim politikaları arasında "sürekli eğitim" ve "yaşam boyu öğrenme" kavramı popülerleşti. Hoca iki kurumu hatırlattı. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim ve kültürü kapsayan örgütüdür. OECD ise Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'dür. Hoca OECD'yi "50 küsur ülkenin bir araya geldiği bir birliktelik" olarak tanımladı.

> **Ders sonrası not:** Hoca OECD için "50 küsur ülke" dedi. OECD'nin üye sayısı büyük olasılıkla 38'dir. Türkiye, 1961'deki kuruluşta kurucu üyeler arasındadır.

2.4 Üç Eğitim Biçimi: Örgün, Yaygın, Algın

Yaşam boyu öğrenme, yaşam boyunca süren öğrenme ve eğitim faaliyetlerini kapsadığı için hoca önce eğitimin biçimlerini resmi olarak tanımladı (00:06:57).

Örgün eğitim (formal education): Şu anda aldığımız, hocanın sunduğu eğitimdir. Resmi olarak planlanır ve ardışık biçimde düzenlenir; hoca bunu "her haftaki derslerimiz ve ders planımız" ile örnekledi. Öğretmenin ve öğrencinin üzerine düşen görevler açıkça tanımlanmıştır. Eğitici, eğitim amacıyla öğrenciyi yönetmeye çalışır ve bunun sorumluluğunu alır. Öğrencinin de kayıt (yazılma, alınma) işlemlerini yerine getirmesi gerekir. Bu iki tarafı bir araya getiren eğitime örgün eğitim denir.

Yaygın eğitim (non-formal education): Öğrencinin kayıt işlemlerini gerektirmeyen, hatta bu işlemleri istemeyen eğitim programlarıdır (00:07:48). Hoca örnek olarak internet ortamındaki genel amaçlı, belirli bir konudaki eğitim programlarını verdi. Eğitimci açısından onu kimin aldığının önemi yoktur. Eğitimcinin kendine göre bir planı yine vardır, ama örgün eğitimdeki gibi bir kayıt süreci yoktur.

Algın eğitim (informal education): Hoca bunu "alarak öğreniyoruz" diye açıkladı (00:08:20). Her bireye yaşamı boyunca günlük yaşantıdan ve çevresel kaynaklardan tutum, davranış, değer, beceri ve bilgi kazandırma sürecidir. Kaynak aile, komşular, arkadaşlar, iş ortamı, oyunlar, bir pazar, kitaplar ya da kitle iletişim araçları olabilir. Burada doğrudan bir eğitme amacı yoktur; birey oradaki içerikten kendini eğitir.

Yaşam boyu öğrenme bunların hepsini kapsar (00:09:19). Hocanın örneğinde öğrencilik hayatımız bittikten sonra bir açık öğretim fakültesine devam etmek örgün eğitim gibidir. Udemy'de

bir kursu takip etmek yaygın eğitimdir. Çevremizden ve arkadaşlarımızdan bir şeyler öğrenmek algın eğitimdir. Yaşam boyunca bu eğitim biçimlerinin hepsi devam eder.

Hoca yaşam boyu öğrenmenin bu eğitim kavramlarından bazı farklarını da saydı (00:09:51):

- Örgün eğitimde kitle, yani sınıf ortamı esastır. Yaşam boyu öğrenme ise bireyseldir, tamamen birey merkezli bir yaklaşımdır.
- Okul gibi eğitim ortamları değil, okul dışı öğrenme daha önemlidir.
- Eğitimin belirli bir zamanı yoktur. "Her pazartesi sabah 9'da 15 hafta boyunca" gibi bir zaman dilimiyle sınırlanmaz; öğrenme her an devam edebilir.

2.5 Neden İhtiyacımız Var?

Hocaya göre bu ihtiyacın sosyal, ekonomik ve kişisel nedenleri vardır (00:10:41).

Birincisi, sanayinin, bilimin ve toplumun ihtiyaçları hızla değişir ve örgün eğitim programları bu değişime yanıt verecek kadar çevik olamaz. Bir teknoloji doğduğunda onu hemen müfredata almak kolay değildir. Hoca, eğitim planlarının örneğin yaklaşık 5 yıllık periyotlarla güncellendiğini, bunun daha erken olmasının olanağı olmadığını söyledi (00:11:22). Çünkü bir eğitim programının etkisini görmek için en az bir çevrim boyunca mezun vermek, yani programın çıktısını elde etmek ve bunu girdiyle ya da bir önceki programın başarımıyla karşılaştırmak gerekir. Bu yüzden örgün eğitim hızlı değişen ihtiyaçlara aynı hızla cevap veremeyebilir.

İkincisi, yaşam boyu öğrenme insanlara öğrenme fırsatları yaratır ve isteyen bireyin kişisel gelişimine katkı sağlar (00:11:51).

Üçüncüsü, toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştırır; özellikle yoğun göç hareketleri olduğunda (00:12:04). Hoca son yıllarda yaşanan sığınmacı ve mülteci olaylarını hatırlattı. Hiç bilmediğiniz bir coğrafyaya ve kültüre girdiğinizde o kültürü görerek ve yaşayarak öğrenirsiniz; yeni eğitim içerikleriyle yüzleşmiş olursunuz.

Dördüncüsü, yaşam boyu öğrenme faaliyetleri sürerse ekonomik büyümeye ve istihdama olumlu katkıda bulunur (00:12:41).

> **Hocanın vurgusu:** Bilgisayar mühendisliği en hızlı gelişen uzmanlık alanlarından biridir. Bu nedenle yaşam boyu öğrenme bizim için çok önemlidir ve mutlaka sürekli yapmamız gereken bir öğrenme çeşididir (00:13:10).

2.6 Kapsamı

Yaşam boyu öğrenme, kişisel, sivil, sosyal ve/veya istihdamla ilgili bir bakış açısıyla, bilgi, beceri ve yetkinlik geliştirmek amacıyla bireylerin bütün yaşamları boyunca üstlendiği her türden öğrenme etkinliğinin tamamıdır (00:13:31). Örgün, yaygın ve algın öğrenmeyi, teknik eğitim ya da beceri için açılan özel kursları, iş yerinde deneyimle ve tecrübeyle kazanılan mesleki becerileri ve iş dışındaki farklı becerileri kazandıran öğrenmeleri içerir.

Bu yüzden yaşam boyu öğrenme her zaman ve her yerde olabilir (00:14:30). Yaşa, duruma (yönetici, işçi, memur; evli ya da bekar) ve eğitim seviyesine bakmaz. Okulda, üniversitede, evde, işte ya da toplumda gerçekleşebilir.

Hoca bunun örgün eğitime göre daha yeni bir kavram olduğunu belirtti. Kavramın Türk eğitim sistemine girişini 1960 yılında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu OECD ülkelerinin bir toplantısında alınan karara bağladı (00:15:10). Avrupa Birliği çapında ve Türkiye'de ulusal düzeyde pek çok rapor ve girişim olduğunu, ayrıntı için başta verdiği makaleye bakılabileceğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Hoca kavramın 1970'lerde UNESCO politikası olarak doğduğunu söyledi; Türkiye'ye 1960'taki bir OECD toplantısıyla girdiği bilgisi bununla çelişiyor ve altyazıdan doğrulanamıyor. OECD Sözleşmesi büyük olasılıkla Aralık 1960'ta imzalandı, ama o tarihte yaşam boyu öğrenme henüz bir politika kavramı değildi. Kavramın Türkiye'de resmi politika belgesine dönüşmesi büyük olasılıkla 2009'daki "Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi" ile oldu.

2.7 Ünlülerden Sözler

Hoca bölümü yaşam boyu öğrenmeyle ilgili vecizelerle kapattı (00:15:39):

- **Alvin Toffler:** “21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi beceremeyenler olacaktır.” Hocanın yorumu: Artık herkes okuma yazma biliyor, ama sürekli öğrenmeye devam edemezseniz “yeni cahil” olursunuz.
- **Nelson Mandela:** “Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğimiz en güçlü silahtır.” Hoca, eğitim yaşam boyu sürerse dünyayı sürekli iyiye doğru değiştirmek için kullanılabileceğini söyledi.
- **Albert Einstein’a atfedilen söz:** “Öğrenmeyi bıraktığınızda ölmeye başlarsınız.”
- **Mustafa Kemal Atatürk:** “Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur.” Hoca Atatürk’ün ilim ve fennin her dakikadaki gelişmesini kavramak ve izlemek gerektiğine dair bir sözünü ve bilimle kendi sözleri çelişirse bilimin tercih edilmesini öğütlediğini de andı. Bir de itirafını aktardı: “Çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.” Hoca Atatürk’ün okuma alışkanlığını, aldığı notları ve bunu hayatının sonuna kadar sürdürmesini güzel bir örnek olarak gösterdi.
- **Cervantes:** “İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar.” Hoca bunu Einstein’ın sözüyle paralel buldu.
- **Hz. Ali’ye atfedilen söz:** “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”
- **Konfüçyüs’e atfedilen söz:** “Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret.”

  Ders sonrası not: “21. yüzyılın cahilleri” sözünü Alvin Toffler büyük olasılıkla *Future Shock* (1970) kitabında psikolog Herbert Gerjuoy’dan alıntılar. Einstein, Konfüçyüs ve Hz. Ali’ye atfedilen sözlerin kaynağı tartışmalıdır.

Hoca konuyu şöyle bağladı (00:19:08): Yaşam boyu öğrenme adı üstünde, kendini tanımlayan bir kavramdır. Her an, her yerde, sürekli devam etmesi gereken bir faaliyettir; yapmazsak geri kalırız. Bazı mühendisliklerde mezun olup emekli olana kadar aynı bilgileri ve hesapları kullanabilirsiniz, ama bilgisayar mühendisliği böyle bir ortam değildir. Bu yüzden sürekli güncel kalmayı, yeni kavramları öğrenmeyi, yalnız meslekle ilgili değil destekleyici bütün yanlarıyla hayatı öğrenerek geçirmeyi kendimize düstur edinmeliyiz.

3. Girişimcilik: Tanım, Tarihçe ve Boyutlar

3.1 Bölümün Planı

Hoca girişimciliğin (entrepreneurship) yaşam boyu öğrenme kadar sade bir konu olmadığını, farklı yönleri olduğu için üzerinde daha uzun duracaklarını söyledi (00:20:15). Bölümde girişimciliğin ne olduğu, boyutları, bir girişimcinin iş kurarken attığı adımlar ve destek programları ele alındı. Hoca, dersin sonunda öğrencilerden bazılarının “benim de bir fikrim var, iki üç arkadaş bir araya gelip bir iş kuralım” diye düşünmeye başlamasını umduğunu söyledi.

3.2 Tanım

En genel haliyle girişimcilik, kâr amacıyla riski üstüne alan ve iş kuran kişinin yaptığı atılımdır (00:21:40). Hocaya göre her türlü ticari işletmenin tek ve yegane amacı kâr etmek, yani para kazanmaktır. Kâr farklı biçimlerde olabilir; örneğin daha hızlı çalışarak zamandan kâr edebilirsiniz. Bunu yaparken bir risk de vardır: Kâr edemeyebilir, zarar edebilir, batabilirsiniz. Bu işi kuran ve riski üstüne alan kişiye girişimci denir.

3.3 Kurumsal Girişimcilik ve Spin-off

Girişimci bireysel olabileceği gibi kurumsal da olabilir (00:22:56). Bir şirket bir alandaki iş fikrini alıp bir “yavru şirket” halinde yeni bir girişim olarak başlatabilir. Hocanın örneğinde büyük ölçekli bir yazılım firmasında bir ekip, günümüzde popüler olan büyük dil modelleri, açıklanabilir yapay zeka ya da üretken yapay zeka (generative AI) üzerine bir proje yürütür. Bunun pazarda ayrı bir ürün olarak konumlanabileceği fark edilir. Proje, şirketin adıyla değil, yeni bir startup olarak ayrıştırılır ve küçük bir şirket olarak konumlandırılır.

Büyük şirketten küçük şirket doğmuştur. Buna genellikle spin-off denir (00:24:00). Hoca terimi bir metaforla açıkladı: Dönen bir cisimden küçük bir parçanın kopup yörüngeden çıkması gibi.

Özetle kurumsal düzeyde de girişimci olunabilir.

3.4 Tarihsel Dönüm Noktaları

Hoca girişimciliğin tarih boyunca sürdüğünü, bazı dönüm noktaları olduğunu söyledi (00:24:27):

- **15-16. yüzyıllar, coğrafi keşifler:** Dünyanın tamamının bilinmediği, yeni kıtaların keşfedildiği dönem. Hiç bilmedikleri denizlerde bir yer bulma umuduyla yola çıkan kaşifler, zamanın girişimcileriydi. Hoca Amerika'nın bulunmasını örnek verdi.
- **Sanayi Devrimi:** Makineleşme ve hızlı üretim gelişmeleri. Bu işleri yapanlar da iş kuran ve riski üstüne alan kişilerdi.
- **1980'lerden itibaren küreselleşme:** 20-21. yüzyıllarda küreselleşmeyle birlikte pek çok yeni startup ve iş fikri ekonomik dünyada kendine yer bulmaya çalışıyor.

  Ders sonrası not: Hoca Sanayi Devrimi'ni 17-18. yüzyıla yerleştirdi. Sanayi Devrimi genellikle 18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın ilk yarısına, büyük olasılıkla yaklaşık 1760-1840 arasına tarihlenir.

3.5 Girişimciliğin Üç Boyutu

Literatürde girişimciliğin pek çok tanımı vardır ve her tanım farklı bir boyutu öne çıkarır (00:25:57). En çok üzerinde durulan üç boyut fırsatları değerlendirmek, risk almak ve yenilikçi olmaktır.

Fırsatları değerlendirmek (00:26:15): Geniş bir tanımla girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonların oluşturulmasıdır. Hoca bunu şöyle açtı: Bir ekonomik fırsat gördüğünüzde ya da oluşabileceğini düşündüğünüzde, bir şeyler üretmek için çeşitli faktörleri bir araya getirip yeni değerlere dönüştürürsünüz. Hocanın örneği pandemiydi. O dönemde maske üretimi yalnızca hastane ve sağlık sektörüne yönelikti, bireysel ölçekte değildi. Talep bir anda arttı ve pek çok tekstil firması hemen yatırım yapıp maske üretimine başladı.

Risk almak (00:27:57): Her girişimci başarılı olamaz; çok büyük bir kısmı batar. Hoca başarı oranı için %10 demenin bile aşırı iyimser olacağını, oranın aslında %2-3 civarında olduğunu söyledi. Bazı riskler öngörülebilir, bazıları öngörülemez. Fırsat var diye bir işe körlemesine girilmemelidir. Örneğin öngörülebilir teknik riskler vardır ve bunların nasıl yönetileceğini bilmek gerekir. Hoca teknik risk yönetiminin önümüzdeki dönem alınacak Yazılım Mühendisliği dersinde işleneceğini söyledi. Öngörülebilir riskler yönetilmeli ve planlara dahil edilmelidir. Öngörülemeyen riskler için ise yapılacak pek bir şey yoktur. Hocanın örneği: Bir semtte eksik görüp lokanta açmaya karar verdiniz, ama pandemi çıktı, herkes eve kapandı ve servis yapamıyorsunuz. Riski üstünüze aldınız ve risk gerçekleşti.

> **Hocanın vurgusu:** Girişimlerin başarılı olma oranı genellikle yüzde birkaçı geçmez. 100 girişimden ancak 3-5'i yoluna devam edebilir, kalan 95'i batar (00:29:36).
>
> **Ders sonrası not:** "%2-3" hocanın kendi tahminidir. Sık alıntılanan istatistiklere göre girişimlerin büyük olasılıkla yaklaşık %90'ı başarısız olur; oran başarının tanımına ve sektöre göre değişir.

Yenilikçilik (00:29:48): İnovasyon (innovation), teknolojiyle doğrudan ilgilidir ve teknolojik değişim süreci ile rekabet gücünün önemli bir ölçütüdür. OECD'nin tanımına göre yenilikçilik, pazarlanabilir bir düşünce, ürün ya da hizmeti yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine veya bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmektir. Hoca tanımı parçalarına ayırdı. Bir ürün ya da hizmet fikriniz olacak ve bu pazarlanabilir, yani geniş kitleye sunulduğunda satılabilir olacak. Ayrıca şunlardan biri sağlanacak:

- yeni bir imalat ya da var olan imalatın iyice geliştirilmesi,
- yeni bir dağıtım yöntemi ya da mevcut dağıtım yönteminin çok iyi optimize edilmesi,
- yeni bir hizmet ya da var olan bir hizmetin iyileştirilmesi.

Hocaya göre girişim rekabet ortamında bulunmuyorsa, yani rekabetçi değilse, çok başarılı olması beklenmemelidir. Yenilikçi fikir mutlaka rekabetçi olmalıdır.

4. İş Kurma Sürecinin Sekiz Adımı

4.1 Adımlara Genel Bakış

Hoca bir girişimcinin yeni bir iş kurarken izlediği adımları önce kısaca, sonra ayrıntılı olarak anlattı (00:31:11):

- **Adım 1:** Motivasyon
- **Adım 2:** İş fikri
- **Adım 3:** Çalışma programı
- **Adım 4:** Ön değerlendirme
- **Adım 5:** Fizibilite (yapılabilirlik) çalışması
- **Adım 6:** İş planı
- **Adım 7:** İşin kurulması
- **Adım 8:** İşin geliştirilmesi

Hoca önce akışı bir hikaye gibi kurdu. İlk başta motivasyon olmalıdır. “Ben bunu yapamam, maaşlı bir işte çalışıp söyleneni yaparım, akşam evime dönerim” diyen biri girişimci olamaz. İkinci adımda düzgün, inovatif ve rekabetçi bir iş fikri gerekir: ya hiç olmayan bir şey ya da var olanı çok iyileştiren, çok kolaylaştıran bir ürün veya hizmet. Üçüncü adımda bu fikri ürüne ya da hizmete dönüştürecek bir yol haritası, yani bir çalışma programı oluşturulur; hoca bunu kabaca bir Gantt şemasına benzetti. Amaç kaybolmamak, dağılmamak ve hedefe planlı ilerlemektir. Ardından program ve fikir bir ön değerlendirmeden geçer, sonra ekonomik, teknik, gerekirse yasal ve sosyal açıdan bir fizibilite çalışması yapılır. Hoca burada Sistem Analizi ve Tasarımı dersindeki fizibilite türlerinin hatırlanabileceğini söyledi. Revize edilmiş çalışma programıyla iş planı oluşturulur, iş kurulur ve ticari sicil kaydıyla kurumsal bir kimlik kazanılır. Son olarak iş sürekli geliştirilmelidir; aynı yerde sayan girişim rekabet ortamında giderek geri kalır.

4.2 Motivasyon

Bir girişimci olmaya sizi motive edebilecek şeyler (00:35:16):

- Kimseden emir almadan çalışmak, kendi kendinin patronu olmak.
- Mevcut iş seçeneklerinin verdiği maddi kazançtan ya da manevi doyumdan memnun olmamak, daha fazlasını istemek.
- Kendi geleceğini başkalarının elinde bırakmamak. Atamanın, müdürlüğün, yükselmenin başkalarının kararına bağlı olmasını istememek. Hoca bunu “kendi göbek bağımı kendim kesmek istiyorum” diye ifade etti.
- Özellikle emeklilerde görülen, zamanını boşa geçirmeden faydalı olma ve manevi tatmin sağlama isteği.
- Bağımsız ya da esnek bir iş ortamına, kendi işine sahip olmak.
- Doğan iş fırsatlarını değerlendirme isteği.

  Hocanın vurgusu: Birinci adım motivasyondur. Bu işe motive olmanız, “ben girişeceğim, fikrim böyle, bunu böyle yapacağım” diye bir hevesiniz olması gerekir (00:31:44).

4.3 İş Fikri

İş fikri şu kaynaklardan doğabilir (00:36:44):

- Geçmiş deneyimler: Bir alanda çalışırken o alandaki eksiği fark edip iş fikrine dönüştürmek.
- İyileştirilebilecek bir hizmet ya da süreç.
- Bilgi ve beceri.
- Piyasada doğan bir fırsat: Maske örneğindeki gibi, fırsattan emeğiniz karşılığında pay almak istemek.

4.4 Çalışma Programı

İş fikri belirlendikten sonra, işin kurulmasına ve ilk satışların yapılmasına kadar ürün ve hizmet açısından geçen bütün süreçteki araştırma, planlama ve uygulamalar eksiksiz ve gereken

kapsamda yapılmalıdır (00:37:27). Bunu dağılmadan yapmak için bir çalışma programı oluşturulur. Program süreç boyunca geliştirilir. Hoca, ön değerlendirme ve fizibilitenin çıktılarının programı etkileyip değiştirebileceğini, revizyon ve güncellemenin normal olduğunu söyledi.

4.5 Ön Değerlendirme

Ön değerlendirme, fizibiliteyi ayrıntılı yapmadan önceki bir ön inceleme adımıdır (00:38:35). Temel soru şudur: Bu işi kurmamda engelleyici bir faktör var mı?

Hocanın ilk örneği KVKK idi (00:38:58). Türkiye'de KVKK diye bir yasa olduğunu ve müşterilerin kişisel bilgilerinin yalnızca Türkiye'de tutulabileceğini düşünün. Siz ise Amazon Web Services kullanıp verileri doğrudan orada tutmayı planlıyordunuz. Demek ki bunu yapamazsınız; bu işi yapmanıza engel bir faktördür ve başka türlü çözmeniz gerekir.

> **Ders sonrası not:** 6698 sayılı KVKK, kişisel verilerin yalnızca Türkiye'de tutulmasını genel olarak zorunlu kılmaz. Yurt dışına aktarım 9. maddedeki şartlara bağlıdır: yeterlilik kararı, uygun güvenceler (örneğin standart sözleşme) ya da istisnai durumlar. Madde büyük olasılıkla 2024'te değiştirildi. Bazı sektörlerde (örneğin bankacılık) ayrıca yurt içinde tutma zorunluluğu getiren özel düzenlemeler vardır. Yani hocanın örneği gerçek bir ön değerlendirme sorusudur, ama her durumda kesin bir engel değildir.

Ön değerlendirme, doğru bir seçime dayanmayan iş fikirlerinin zaman kaybetmeden durdurulmasını sağlar. Birden fazla iş fikri ya da alternatif varsa, fikri teke indirmeye, olası en doğru fikir ya da fikir kombinasyonu üzerinden yürümeye de yarar (00:39:22).

Ön değerlendirme sorular sorup cevaplarını bulmaya çalışarak yapılır. Hoca altı soru saydı (00:40:03):

- **1. Yasal engel:** İş fikrinin uygulanması için yerine getirilmesi olanaksız bir yasal gereklilik, izin ya da ruhsat var mı? Hocanın örneği: Birinci derece doğal sit alanında kafeterya açmaya çalışmak. İşletme ruhsatını alamazsınız; "tüh, yanlış giriştik" dersiniz.
- **2. Özel bilgi ve iş gücü:** Mutlaka gereken ama sizin temin edemeyeceğiniz özel bir bilgi, beceri, ustalık ya da iş gücü girdisi var mı? Örneğin bir girişimde tıp doktoru bilgisi gerekiyorsa ve siz doktor değilseniz, yanınızda da doktor yoksa, yapamazsınız. Bütün gereklilikler girişimci ya da girişimci grubu tarafından karşılanabilmelidir.
- **3. Çalışma şekli:** İşin genel çalışma şekli ve girişimciden beklenen çaba girişimci tarafından gerçekleştirilebilir mi? Hocanın örneği: Gece gündüz sürekli hizmet veren bir iş. 7/24 ayakta kalıp bir ekranı izleyemezsiniz, uyumanız gerekir. Tek başınıza yapamazsınız; en azından nöbet gibi bir vardiya sistemi kurmanız gerekir.
- **4. Finansman:** İşin finansman ihtiyacının büyüklüğü nedir? Ulaşabileceğiniz kaynaklarla bunu karşılayabilir misiniz? (Hocanın sayısal örneği "Örnek Sorular" bölümünde.)
- **5. Teknik ve idari süreçler:** Bazı üretimler için kurulması ve uygulanması gereken teknik ve idari süreçler bizim için olanaklı mı? Hocanın örneği: Bir ürün için CNC tezgahı gerekiyor ve bunu kiralamak da çok zor. Bu süreçleri kuramıyorsanız girişim sizin için uygulanması olanaksızdır.
- **6. Başarı ölçütü ve başarısızlık şansı:** Temel başarı kriteri nedir, yani ne olduğunda "bu iş başarılı oldu" diyeceğiz? Kurulacak işin başarısız olma şansı nedir? İş tutabilir mi, yoksa hiç tutmayacak uçuk bir fikir mi?

  Hocanın vurgusu: Birinci madde, yani yasal gereklilikler, izinler ve ruhsatlar doğrudan engelleyicidir. Diğerleri fizibilitede bir şekilde çözülebilir (00:44:56).

Hoca diğer maddelerin nasıl çözülebileceğini de örnekledi. Özel bilgi gerekiyorsa bir doktor bulabilirsiniz; bunun maliyeti olur, iş planında ya da iş fikrinde revizyon yaparsınız. Tek başınıza zorlanacağınız şeyler için yanınıza bir ortak alabilirsiniz. Finansmanda alternatifleri değerlendirebilir, teknik ve idari süreçlerde farklı yollar deneyebilirsiniz. Bunların hepsi fizibilitede ele alınıp planlanabilir. Ama hepsinin mutlaka başarılı olacağının bir garantisi yoktur.

4.6 Fizibilite (Yapılabilirlik) Çalışması

Ön değerlendirmeden sağ salim geçildikten sonra fizibilite çalışması yapılır (00:45:50). Girişimin geliştirme, kuruluş ve yaşatma aşamalarında, yani bütün yaşam ömrü boyunca gereken

ihtiyaçlar belirlenir ve bunlara göre maliyet hesabı yapılır.

Hocaya göre bu, en temelinde ekonomik bir süreçtir. Çünkü iş gücü de zaman da bir şekilde para ekseninde fiyatlandırılabilir; her şeyin bir maliyeti vardır. Çalıştırdığınız kişinin adam-saati sonunda bir maaşa karşılık gelir. Kullandığınız alet, makine ve teçhizatın alınması, kiralanması ya da işletilmesi, elektriğine varıncaya kadar bir maliyettir. Bunların hepsi hesaba katılarak kâra geçiş zamanı belirlenmelidir: "Şu kadar yatırımla, şu kadar harcamayla, şu kadar kazanç oranıyla şu kadar zamanda kâra geçerim." O zamana kadar "cepten yiyeceğiniz" dönemi karşılayacak finansal planlama mutlaka yapılmalıdır.

Fizibilitede işin ölçeği ve zamanlaması da incelenir (00:47:21). Hem işin gerektirdiği zaman hem de sizin işe çıkış zamanınız önemlidir. Hoca "zamansız" fikirleri hatırlattı: Bazen çok iyi bir fikir bugün tutmaz, belki 5 sene sonra muhteşem olur. Ortaklar, konum, müşteriler ve üretim araçları da incelenir: Bunlar doğru mu, eksiksiz mi, yeterli mi?

4.7 İş Planı

Fizibiliteden sonra çalışma programından yola çıkılarak iş planı hazırlanır (00:48:01). Etkinlikler nelerdir, ne zaman yapılacaktır, aralarındaki ilişkiler ve zamanlamalar ne olacaktır? Süreçte rehberlik ya da danışmanlık alınacak mı? Hocaya göre iş planı, önceden hazırlanan programın daha ayrıntılı ve revize edilmiş halidir. İş paketleri, her paketin hangi faaliyetlerden oluştuğu, her faaliyette ne yapılacağı, ne kadar süreceği ve faaliyetlerin birbiriyle ilişkisi net tanımlanır.

4.8 İşin Kurulması

Sonra iş kurulur (00:48:35):

- İş yeri kiralanır ya da satın alınır.
- Gerekli malzeme ve ekipman satın alınır ya da gerekiyorsa leasing gibi yöntemlerle kiralanır.
- Resmi kuruluş ve şirketleşme işlemleri yapılır: ticaret sicili kaydı, ticaret odası kaydı, vergi dairesi kaydı.
- Kredi işlemleri ve finans akışı düzenlenir, banka hesapları açılır, kullanıcı tanımları yapılır.
- Personel alınır, prototipler geliştirilir, deneme üretimi yapılır.

Hoca bu aşamada pek çok işi aynı anda sırtlamak gerektiğini söyledi.

4.9 İşin Geliştirilmesi

İşletme kâra geçiş noktasını aşıp yeterli birikimi elde ettikten sonra iş sürekli genişletilir (00:49:32). Kapasiteyi artırmaya yönelik faaliyetlerle sürekli büyüyen ve gelişen bir iş hedeflenir. Hocaya göre sekizinci adım "işin tuttuğu" noktadır. Bu noktadan sonra artık bir girişim değil, normal bir ticari işletme olursunuz.

5. Girişimcilere Destek Programları

Hoca, özellikle finansal açıdan her şeyi tek başına yapmanın zor olabileceğini, hem devlet hem özel kurumların pek çok desteği olduğunu söyledi (00:50:11). Bu desteklerden yararlanmak için ayrıca uğraşmak ve iş fikrini, girişimi, planı ve programı onların beklentilerini karşılayacak biçimde sunmak gerekir.

5.1 KOSGEB

KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'dır (00:50:37). Hocaya göre doğrudan Sanayi Bakanlığı'na bağlıdır. KOSGEB'in bir girişimcilik destek programı vardır ve girişimciliği geliştirmek için dönemsel çağrılar açar. Çağrılar bazen temalıdır; hoca nanoteknoloji, bilgi teknolojileri ve robot teknolojilerini örnek verdi.

İş fikriniz çağrının kapsamındaysa genellikle bir form doldurursunuz. Formda problemi tanımlar, projenizin neyi nasıl çözdüğünü anlatır, amacınızı ve hedefinizi, iş planınızı, başarı kriterlerinizi ve ölçütlerinizi, risk planlamanızı ve nasıl üreteceğinizi yazarsınız. Ardından sektörden

ve akademiden temsilcilerden oluşan bir jürinin önünde iş fikrinizi anlatıp savunursunuz, soruları ve eleştirileri karşılarsınız. Sonunda KOSGEB işinizin belirli kalemleri için destek verebilir. Hocanın örneğinde "şu makinelerin alınması için şu kadar parayı hibe olarak veriyorum" ya da "şu kadarını hibe, şu kadarını destek olarak veriyorum, bunu bana 3 senede geri ödeyeceksin" gibi koşullar olabilir. Hoca ayrıntıya girmedi; girişince bunları ayrıntılı inceleyeceğinizi söyledi.

5.2 TÜBİTAK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) da ulusal girişimcilik destek programları yürütür (00:52:32). Hoca TÜBİTAK'ı da Sanayi Bakanlığı'na bağlı olarak andı. Destekler TEYDEB üzerinden verilir. Hoca TÜBİTAK'ta başka birimler de olduğunu, TEYDEB'in altında pek çok teknoloji grubu bulunduğunu söyledi. Yeni girişimler için Ar-Ge destek programları vardır: 1512 (hocanın andığı "BiGG") ile başlanır, sonra girişimi ayakta tutmaya yardım eden 1507 devam projeleriyle destek alınabilir. Hoca son zamanlarda 200-250 bin liraya kadar hibe, yani karşılıksız ve geri ödemesiz destek verildiğini söyledi (00:53:13).

> **Ders sonrası not:** Hoca TEYDEB'i "Teknolojik Yenilikleri Destekleme Daire Başkanlığı" diye açtı. Kurumun adı büyük olasılıkla Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'dır. Hocanın "R-DEP, B-DEP" diye andığı diğer birimler büyük olasılıkla ARDEB ve BİDEB'dir. 1512 ve 1507 programlarının destek üst sınırları sık güncellenir; 200-250 bin TL rakamı yerine güncel çağrı metnine bakılmalıdır.

Hoca hibenin "al parayı ne yaparsan yap" anlamına gelmediğini vurguladı (00:53:29). Altı ayda bir rapor verilir ve denetlenirsiniz. İş planına uygun ilerliyor musunuz? Alımlarınız iş planınızdaki ve fizibilitenizdeki makine, teçhizat ve hizmetlerle uyumlu mu, yoksa "altınıza araba mı çekiyorsunuz"? Hocanın deyişiyle TÜBİTAK "sadece faturadakileri öder".

> **Hocanın vurgusu:** Hibe diye parayı kafanıza göre harcayamazsınız. Bütün destek programlarında planınıza uygun ilerlediğinizi ve alımlarınızı buna göre yaptığınızı belgelemeniz beklenir; destek devam etsin diye belli periyotlarla denetlenirsiniz (00:53:58).

5.3 TÜSİAD

TÜSİAD, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'dir (00:53:58). Girişimcilere yönelik destek programları vardır ve bunlar genellikle dönem dönem çağrılarla açılır. Belirli bir miktar hibe ya da çok uzun ve makul koşullarda geri ödemeli maddi destek sağlayabilir. Burada da plana uygunluğun belgelenmesi beklenir.

5.4 Melek Yatırımcılar

Melek yatırımcılar (angel investors) için hoca "melek" kelimesinin iyi anlamda kullanıldığını, ama bunların genelde "şeytan tarzı melekler" olduğunu söyledi (00:54:48). Bütün işletmelerin temel amacı kâr elde etmektir. Melek yatırımcıların yaptığı da kumar oynamak gibi yüksek risk alarak yüksek kâr elde etmektir. Hoca örnek olarak Galata Business Angels, Aslanoba yatırım ve Smart Angels'ı andı. Hocaya göre iş fikri parlaksa yatırımcılar girişimciyi kendisi bulur: "Size şu kadar destek olalım, şirketinizin yüzde şu kadarı bizim olsun" derler. Kâr ortağı olacakları için şirket hissesi isterler.

Hoca melek yatırımın mantığını bir sayısal örnekle anlattı (00:55:44). (Örnek, "Örnek Sorular" bölümünde adım adım çözülmüştür.) Hocaya göre melek yatırımcıların tek amacı para kazanmak ve yeni teknolojilerin sahibi olmaktır. Bir yeniliğe ortak olarak kârına kâr katar.

> **Ders sonrası not:** Hoca unicorn için "1 milyon doları geçen şirket" ve "1 milyar doları geçen şirket" ifadelerini birlikte kullandı. Unicorn, değerlemesi 1 milyar doları geçen girişim şirketidir.

5.5 Teknoparklar, Kuluçka Programları ve Teknoloji Transfer Ofisleri

Üniversitelerin kurduğu teknoparklar ve teknokentler, bakanlık nezdinde "teknoloji geliştirme bölgesi" olarak geçer (00:57:26). Bu bölgelerin yönetici şirketleri (Teknopark AŞ gibi) kuluçka

programları açar. Hoca, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ında bir teknoloji transfer ofisi olduğunu söyledi. Destek programlarının neler olduğu ya da TÜBİTAK'a nasıl başvurulacağı konusunda bu ofis yol gösterir. İTÜ'de benzer yapı İTÜNOVA'dır.

YTÜ Teknopark'ında bir kuluçka programı da vardır (00:58:02). İş fikriniz iyi ve planınız düzgünse, başvurduğunuzda teknopark size belirli bir süre, örneğin bir yıl boyunca ücretsiz yer tahsis eder. Ayrıca mentorluk desteği, prototip atölyesinde çalışma desteği ve belki bilgisayar desteği verir. Hoca bunu kuluçka benzetmesiyle anlattı: Yumurtalar diziliyor, üstüne oturuyorsunuz; bazılarından civciv çıkıyor, çoğundan çıkmıyor. Yumurtayı civciv haline getirdikten sonra teknoparkta normal bir şirket olarak yer alırsınız. Teknopark ekosistemine girince kira ve projelerle onlara para kazandırmaya devam edersiniz. "Çıkanlar bana yeter, onlar büyüyüp yeni yumurtalar verecek" diyerek bir destek ekosistemi kurulmuştur.

Hocaya göre melek yatırımcılardan kamu kurumlarına ve üniversite teknoparklarına kadar her ölçekte destek alınabilir; yeter ki iş fikri düzgün olsun (00:59:00).

Hoca son olarak bu işi sektöre dönüştürenler olduğunu da ekledi (00:59:25). Bunlar sürekli yeni iş fikirleriyle girişim başlatır, alabildikleri bütün hibeleri ve melek yatırımları toplar, "şu kadar yüz bin dolar yatırım aldım" diye ilerler. Hoca bu kişilerin girişimciliğin "pasajını yaptığını" söyledi.

6. Sürdürülebilir Kalkınma: Ortaya Çıkış ve Rio Süreci

6.1 Bölümün Planı ve Kaynaklar

Hoca bu bölümde üç kaynaktan yararlandıklarını, meslek etiği gereği kaynaklara kredi vererek bunu slaytta gösterdiklerini söyledi (01:01:54). Slaytta 1'den 17'ye kadar numaralandırılmış sürdürülebilir kalkınma amaçlarının bilinen görseli vardı. Bölümde önce genel bilgiler, sonra 17 amacın tanımları, ardından ilkeler ve son olarak "neyi yanlış yapıyoruz, neden başaramıyoruz?" sorusuyla bir öz eleştiri ele alındı.

6.2 Kavram Nereden Çıktı?

Sürdürülebilir kalkınma (sustainable development), insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki olumsuz etkilerinden ve çevreye verdiğimiz tahribattan doğan bir kavramdır (01:02:59). Temel farkındalık şudur: Bu şekilde devam edersek yaşamımızı sürdüremeyeceğiz, o yüzden bütün kalkınma faaliyetlerimiz sürdürülebilir olmalı. Hoca bunu çöp örneğiyle anlattı: Bu kadar çöp üretmeye devam edersek dünya çöpten olacak. Sürekli plastik atık üretmemeliyiz.

6.3 1992 Rio Konferansı

Konunun literatürü daha eskidir, 1970'lerden başlar. Ama uluslararası ana çerçeve 1992'de kurulmuştur (01:03:42). Haziran 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı düzenlendi. Burada katılımcı ve BM üyesi ulusların çevreye duyarlı yönetim biçimlerini benimsemesine yönelik bir dizi ilke kabul edildi. Hoca bu konferansı sürdürülebilir kalkınma kavramı için önemli bir dönüm noktası olarak niteledi.

Konferansta kabul edilenler ve imzaya açılanlar (01:04:25):

- Gündem 21 adlı eylem planı kabul edildi.
- Rio Bildirgesi kabul edildi.
- Orman İlkeleri kabul edildi.
- Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzaya açıldı.
- Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi imzaya açıldı.

Rio kararlarıyla bağlantılı olarak, iki yıl sonra, 1994'te Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi imzaya açıldı (01:05:25).

Hoca "imzalandı" değil "imzaya açıldı" denmesinin nedenini vurguladı: İmzalamayan taraflar her zaman vardır (01:05:37). Örnek olarak ABD'yi andı. Hocaya göre ABD'nin eski devlet başkanı döneminde bu konu çok gündeme gelmişti: Avrupa Birliği iklim değişikliği sözleşmesini imzalıyor, ABD imzalamıyordu. Hoca, BM çerçeve sözleşmesi olduğu halde dünyanın en büyük devletlerinden birinin buna dahil olmamasını bir açmaz olarak gösterdi.

> **Ders sonrası not:** ABD, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ni (UNFCCC) büyük olasılıkla 1992'de imzalayıp onayladı. Hocanın kastettiği sorun, bu çerçeveye bağlı anlaşmalardır. ABD büyük olasılıkla Kyoto Protokolü'nü onaylamadı, Paris Anlaşması'ndan 2020'de çekildi, 2021'de geri döndü ve 2025'te yeniden çekilme kararı aldı.
>
> **Ek bilgi (derste anlatılmadı):** Gündem 21 (Agenda 21), 21. yüzyıl için yerelden küresele sürdürülebilir kalkınma eylemlerini tanımlayan, bağlayıcı olmayan bir eylem planıdır. Türkiye'de "Yerel Gündem 21" adıyla belediyeler düzeyinde uygulamaları olmuştur. Bağlayıcı olmaması, sözleşmelerden farklı olarak imza ya da onay gerektirmemesi anlamına gelir.

7. Birleşmiş Milletler'in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı

7.1 Genel Çerçeve

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA, Sustainable Development Goals), BM üyesi ülkelerin 2030 yılının sonuna kadar ulaşmayı amaçladığı hedefleri tanımlayan bir çağrıdır (01:05:43). Ana hedef tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitim sağlamak ve sorumlu üretim ile tüketimi yaygınlaştırmaktır. Hoca bunu "dünya çok güzel bir yer olsun, hayat bayram olsun" diye özetledi. Toplam 17 ana başlıkta sosyal, kültürel ve ekolojik meselelerin çözümüne odaklanılır. Amaçlar Ocak 2016'da yürürlüğe girdi.

Hoca 17 amacı tek tek ele aldı ve birçoğu için 2030'a kadar ulaşılmasının zor göründüğünü yorumladı. Bir yerde "çok değil, 6 yılımız kaldı, hatta 6 yıl bile yok" dedi (01:15:38); ders 2024 güzünde yapıldığı için bu hesap doğrudur ($2030 - 2024 = 6$).

7.2 Amaçlar 1-6: Temel İnsani İhtiyaçlar

SKA 1, Yoksulluğa son (01:07:10): Yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek. Logosunda aileler ve çocuklar resmedilmiştir. Derste verilen bilgiye göre dünyada 800 milyondan fazla insan günde 1,25 ABD dolarından az parayla geçinmeye çalışıyor; daha fazlasının yeterli gıdaya, temiz içme suyuna ve sıhhi koşullara erişimi yok. Hoca daha ilk amaçta "bu işler 2030'a kadar olacak gibi görünmüyor" denebileceğini söyledi.

> **Ders sonrası not:** Günlük 1,25 USD, SKA metnindeki eski aşırı yoksulluk sınırıdır. Dünya Bankası bu sınırı büyük olasılıkla 2015'te 1,90 USD'ye, 2022'de 2,15 USD'ye, 2025'te 3,00 USD'ye güncelledi.

SKA 2, Açlığa son (01:08:08): Açlığı bitirmek, gıda güvenliğine ve iyi beslenmeye ulaşmak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek. Başta çocuklar olmak üzere herkesin yıl boyunca yeterli besine sahip olması hedeflenir. Bunun için küçük çiftçilerin desteklenmesi, araziye, teknolojiye ve piyasalara eşit erişimin sağlanması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi gerekir. Hoca Afrika'daki açlık görüntülerini hatırlattı ve kendi coğrafyamızda bile açlığın bitirilemediğini söyledi.

SKA 3, Sağlık ve kaliteli yaşam (01:09:14): Her yaşta sağlıklı yaşamı güvence altına almak. AIDS, verem ve sıtma gibi bulaşıcı salgınları 2030'a kadar ortadan kaldırma taahhüdü vardır; hoca COVID'i de hatırlattı. Herkesin genel sağlık hizmetine, güvenli ve erişilebilir ilaca ve aşıya kavuşması hedeflenir.

SKA 4, Nitelikli eğitim (01:09:49): Herkes için kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitim sağlamak ve ömür boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek. Hoca "kapsayıcı"yı herkesi kapsayan, "eşitlikçi"yi kimseyi ayırt etmeyen, seviyelendirmeyen diye açıkladı. 2030'a kadar tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz ilk ve orta öğretimi tamamlaması, uygun maliyetli mesleki eğitime eşit erişim, cinsiyet ve varlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve nitelikli yükseköğretime herkesin erişmesi hedeflenir. Bu amaç, dersin ilk konusu olan yaşam boyu öğrenmeyle doğrudan bağlantılıdır.

SKA 5, Toplumsal cinsiyet eşitliği (01:10:52): Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek. Hoca bazı bölgelerde kadınların eşit erişime sahip olmadığını,

bazı işlerde çalışamadığını söyledi. Cinsel şiddet ve istismar, ücretsiz bakım ve ev işlerinin eşitsiz bölüşümü ve kamu görevlerindeki ayrımcılık bu amaca ulaşmanın önündeki engellerdir.

SKA 6, Temiz su ve sanitasyon (01:11:57): Herkes için erişilebilir su ve atık su hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak. 2030'a kadar herkesin güvenli içme suyuna kavuşması için altyapı yatırımı yapmak, sıhhi tesisler inşa etmek ve hijyeni teşvik etmek. Hoca su fakirliği ve su kıtlığı kavramlarını hatırlattı ve ülkemizin de bu konuda alarm vermeye başladığını söyledi.

7.3 Amaçlar 7-12: Enerji, Ekonomi ve Şehirler

SKA 7, Erişilebilir ve temiz enerji (01:12:56): Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişim. 2030'a kadar güneş, rüzgar ve jeotermal gibi temiz ve yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmak, gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji altyapısını genişletmek ve teknolojiyi yükseltmek. Amaç hem büyümeyi teşvik etmek hem de çevreye zarar vermeden enerji sağlamaktır.

SKA 8, İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme (01:14:04): İstikrarlı (dalgalanmayan), kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek. İnsan onurunu kıran işlerin yapılmaması, herkesin üretken olduğu, emeğinin karşılığında adil ücret aldığı, iş yeri güvenliğinin sağlandığı, aileler için sosyal koruma bulunduğu ve kişisel gelişim ile sosyal bütünleşme imkanı veren iş fırsatları hedeflenir. Hoca bunun "biraz kapitalizmle çeliştiğini" yorumladı.

SKA 9, Sanayi, yenilikçilik ve altyapı (01:15:44): Dayanıklı altyapılar kurmak, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek. Bunun için bilgiye eşit erişim, yeniliklerin ve girişimciliğin desteklenmesi, dijital eşitsizliklerin giderilmesi, çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve bilimsel araştırmaya yatırım gerekir. Bunlar yapılırken toplumsal cinsiyet boyutu da gözetilmelidir. Bu amaç dersin ikinci konusu olan girişimcilikle bağlantılıdır.

SKA 10, Eşitsizliklerin azaltılması (01:17:04): Ülkelerin içindeki ve ülkeler arasındaki eşitsizlikleri azaltmak. Bunun için mali piyasaların ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesi iyileştirilmeli, kalkınma yardımları ve yabancı yatırımlar en çok ihtiyaç olan bölgelere aktarılmalı, gerekirse insanların güven içinde hareket etmesi ve göç etmesi sağlanmalıdır. Hoca, ülkelerin doğal olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini, ülkeler arası eşitsizliği azaltmanın ülkelerin destekleyeceği bir hedef olmadığını şahsen düşündüğünü söyledi.

SKA 11, Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar (01:18:07): Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak. Hoca "dayanıklı" kelimesi için depremi düşünmemizi istedi. Güvenli ve erişilebilir konut sağlamak, gecekonduları dönüştürmek, toplu taşımaya yatırım yapmak, kamusal yeşil alanlar yaratmak ve kentsel planlamayı herkesin katılımını garanti eden biçimde iyileştirmek hedeflenir.

SKA 12, Sorumlu üretim ve tüketim (01:19:05): Mal ve kaynakları üretme ve tüketme biçimlerimizi değiştirerek ekolojik ayak izimizi azaltmak. Doğal kaynaklar ortak kaynaklarımızdır ve verimli yönetilmelidir. Zehirli atıklar ve kirleticiler tekniğine uygun bertaraf edilmeli, işletmeler ve tüketiciler geri dönüşüme önem vermeli, atıkların azaltılması teşvik edilmelidir. Hoca Türkiye'deki Sıfır Atık uygulamasını bu amaç için yapılan bir çalışma olarak gösterdi.

7.4 Amaçlar 13-17: İklim, Ekosistemler ve Kurumlar

SKA 13, İklim eylemi (01:20:22): İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele için acil eylem. Hoca iklim değişikliğinin yalnızca küresel ısınma, yani sıcaklıkların artması olmadığını vurguladı. Kuraklık, sel ve kasırgalar da iklim değişikliğinin doğrudan etkileridir; hoca ABD'de kısa süre önce yaşanan ve "yüzyılın kasırgası" diye etiketlenen bir kasırgayı andı. Bu olaylar giderek sıklaşıyor ve etkileri artıyor. Deniz ve okyanus seviyeleri yükseliyor, buzullar eriyor, okyanusların asitliği artıyor. Sonuçta bitki, hayvan, bütün ekosistem ve insan toplulukları ciddi risk altındadır.

SKA 14, Sudaki yaşam (01:21:58): Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir biçimde kullanmak. Deniz ve kıyı ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetimi,

kirlilikten korunması, asitlenme ve su yükselmesi etkilerinin azaltılması hedeflenir. Bunun için uluslararası hukuk kullanılarak denizlerin ve okyanus kaynaklarının korunması amaçlanır.

SKA 15, Karasal yaşam (01:23:09): Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek. Sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele, erozyon gibi arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek, biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek bu amacın içindedir.

SKA 16, Barış, adalet ve güçlü kurumlar (01:23:52): Logoda ağzında zeytin dalı tutan bir güvercin vardır. Kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için barışçıl ve kapsayıcı toplumlar kurmak, herkes için adalete erişimi sağlamak ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar oluşturmak gerekir. Şiddetin her biçimini önemli ölçüde azaltmak ve çatışmalara kalıcı çözümler bulmak için hükümetlerin ve toplumların birlikte çalışması hedeflenir.

SKA 17, Amaçlar için ortaklıklar (01:25:01): Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak. Hoca küreselleşen dünyada herkesin geçmişe göre çok daha bağlantılı olduğunu, teknolojinin ve bilgiye erişimin arttığını, fikir paylaşmanın ve yeniliği desteklemenin önemli bir yöntem haline geldiğini söyledi. Örneğin gelişmekte olan ülkelerin borçlarını yönetmelerine yardım edecek politikalar koordine edilmeli, az gelişmiş ülkelere yatırım teşvikleri sağlanmalıdır. Hoca, bunlar çok önemli olsa da güçlü olanın güçsüzü genellikle kullanmayı tercih ettiğini, bu güç dengesi amacının ne kadarının gerçekleşeceğini göreceğimizi söyledi.

8. Brundtland Tanımı ve Ekosistem Dengesi

8.1 Brundtland Tanımı

Hocaya göre sürdürülebilir kalkınmanın yüzden fazla tanımı vardır (01:26:39). Derste özet olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun (World Commission on Environment and Development), yaygın adıyla Brundtland Komisyonu'nun 1987'deki tanımı verildi. Hoca bu kalkınmayı, atmosfer, su, toprak ve canlılar gibi yaşamı sürdüren bütün doğal sistemleri ve ekosistemleri tehlikeye sokmayan kalkınma biçimi olarak açıkladı (01:27:11).

> **Ders sonrası not:** Brundtland Raporu'ndaki özgün tanım şöyledir: "Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." Türkçesi: Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma.

Temel ihtiyaçlar yaşam için gerekli olanlardır (01:27:30): yemek, su, enerji, iklim koşullarına (sıcak ya da soğuk) uygun kıyafet ve barınma. Bunların sağlanması ve sürdürülebilir olması amaçlanır. Bunlara sağlık, eğitim, istihdam ve bakım da eklenir; hoca bunların SKA'larda da yer aldığını hatırlattı. Hepsi sürdürülebilir biçimde başarılırsa sürdürülebilir kalkınma işletilmiş olur.

8.2 Yaşam Destek Sistemleri ve Denge

Tanıma bakıldığında gezegenin hava ve su miktarlarının, arazi ve toprak verimliliğinin, yani yaşam destek sistemlerinin güvence altına alınmasının çok önemli olduğu görülür (01:28:10). Temel ekolojik işlevlerle birlikte bütün yaşam örgütlenmeleri korunmalıdır. Bitkiler, kuşlar, balıklar ve bütün hayvanlar yaşamı destekleyen alt sistemlerdir; birini bozduğunuzda denge bozulur.

Hoca dengeyi güncel örneklerle anlattı (01:28:43). Karadeniz bölgesinde kokulu kahverengi böceklerin çok arttığını ve bunu bölgedeki kuş popülasyonunun azalmasına bağladı. İkinci örneği yılanlardı: Yılanlar tarım arazilerinde fareleri ve diğer kemirgenleri yiyerek dengeyi sağlar; yılanları ortadan kaldırırsanız fare istilası olur. Şehirdeki hayvanları ortadan kaldırdığınızda da başka şeyler etkilenir. Bu yüzden bütün sistemlerin denge içinde ve sürdürülebilir çalışması gerekir.

> **Ders sonrası not:** Hocanın andığı böcek büyük olasılıkla kahverengi kokarcadır (Halyomorpha halys). Bu istilacı bir türdür ve yaygınlaşmasının temel nedeni büyük

olasılıkla bölgede doğal düşmanının bulunmamasıdır. Ekosistem dengesi fikri doğrudur, ama örnekteki neden-sonuç ilişkisi kuş popülasyonuyla kurulmaz.

9. Sürdürülebilir Kalkınmanın İlkeleri

Hocaya göre bu tanım etik, ekonomik, sosyal ve ekolojik açıdan pek çok soru ve ilke ortaya çıkarır (01:29:32).

9.1 Etik İlkeler

Hoca etik ilkelerin farklı biçimlerde adlandırılabileceğini, kendilerinin Aristoteles'in etiğinden yola çıktığını söyledi (01:29:50). Bu, Aristoteles'in yüzyıllar önce oluşturduğu ilkelere dayanır ve ders notları açık erişimli bir kaynaktan hazırlanmıştır. Bu etiği temel alarak sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini yönetmek için yeni ilkeler tanımlanabilir. Hocaya göre uluslararası konferanslarda da tam bu yol izlenir. Üç ilke vardır:

- **İhtiyatlılık (precaution):** Yenilenebilir kaynaklar (tarım alanları, tarımsal bitkiler, ormanlar, balıklar) zararlı sonuçlar doğurmadan kullanılmalıdır. İnsanların atıklarının ve zararlı etkilerinin miktarı, çevrenin özümseme ve iyileştirme kapasitesini aşmamalıdır. Yenilenemez kaynaklarda durum çok daha karışıktır: Yerine koyamadığınız kaynakları tüketiyorsanız bir gün bitecektir, bu yüzden orada çok daha ihtiyatlı olmak gerekir.
- **Tarafsızlık (equity):** Etik davranış, küresel kaynaklara erişimin adil biçimde bölüşülmesidir. Hoca maalesef dünyada böyle adil bir bölüşümün pek mümkün olmadığını söyledi.
- **Yakınlık (proximity):** Problemlerimizi başka yerlere ihraç etmek yerine yerel çevremizi düzeltmek için girişimde bulunmalıyız. Hocaya göre sürdürülebilirliğin temelinde bu yatar. Benzetmesi şuydu: Herkes kendi kapısının önünü süpürürse genel temizlik sürdürülebilir olur. Ama süpürürken oluşan atığı bertaraf etmeli, onu komşunun kapısının önüne atmamalısınız; çevre probleminizi ihraç etmemelisiniz.

9.2 Ekonomik İlkeler

Sürdürülebilir kalkınmada ekonomi ve ekolojinin birleştirilmesi gerekir (01:32:34). Klasik ekonomi (iktisat), refah açısından fayda maksimizasyonunu, yani kâr maksimizasyonunu hedefler. Ekoloji, çevre bilimi ve sürdürülebilirlik bunun içinde yer almaz. Oysa yaşamın devam etmesi için ekonominin de sürdürülebilir olması gerekir. Bu yüzden literatürde ekolojik ve ekonomik kaygıları dengeleyen bütünleşik yaklaşımlar önerilmiştir. Hocaya göre bunların bir kısmı yalnızca bir düşünce okulu (ekol) düzeyinde ya da küçük ölçekte uygulanabilmiştir ve global ölçeğe çıkarılmaları gerekir.

Hocanın örneği Türkiye'deki plastik poşet uygulamasıydı (01:33:40). "Kirleten öder" ilkesiyle plastik poşet kullanımı ücretli hale getirildi. İlk başlarda 25 kuruş değerliyken bu önemliydi ve hoca herkesin bez çantaya geçtiğini hatırlattı. Ama ücret hâlâ 25 kuruş ve bu artık neredeyse tedavülde olmayan bir para olduğu için kimse pek önemsemiyor. Hoca, Avrupa'daki gibi daha caydırıcı bir ücret uygulanırsa insanların plastik poşet kullanımını yeniden azaltabileceğini düşünüyor. Özetle ekonomi yalnızca kârlılığa değil, ekolojik dengelere de bakmalıdır.

9.3 Sosyal İlkeler

Zengin ve fakir ülkeler arasındaki eşitsizlik, sürdürülebilir kalkınmada sürekli tartışılan bir konudur (01:34:38). Pek çok yazarın önerdiği çözüm şudur: Kalkınmayı sürdürülebilir yapmak istiyorsanız sosyal adaletsizliği de ele almanız gerekir; bunun başka yolu yoktur.

9.4 Ekolojik İlkeler

Çevre bilimciler ve ekolojiyi dikkate alan ekonomistler (ekolojik ekonomistler), hem yenilenebilir hem yenilenemeyen kaynakların güvence altına alınmasıyla ilgilenir (01:35:11). Hoca bunun bir hamlede yapılabilecek bir şey olmadığını, oldukça karmaşık bir iş olduğunu söyledi. Geçmişte bütün dünya, sanayi ve teknoloji geliştikçe doğayı nasıl yok ettiğini ve doğal kaynakları ne kadar kirlettiğini fark edememişti. Bir noktada birileri "böyle gidemeyiz, dünyada yaşam kalmayacağı noktaya hızla ilerliyoruz" diyerek sürdürülebilir kalkınma kavramını ortaya koydu.

10. Neden Başaramıyoruz?

Hoca bölümü bir öz eleştiriyle bitirdi (01:36:14): 17 amaç neden bir türlü işlemiyor?

Birinci neden, çevrenin ulusal ölçekte devlet politikalarıyla yönlendirilmesidir. Hocanın örneği: Ormanı keserek yol yapıyor, ardından o yol yapıldı diye oraya yerleşime izin veriyorsanız, çevreyi ulusal düzeyde doğru yönlendirmiyorsunuz demektir.

İkinci neden, uluslararası politikanın anlaşmalarla ve bu anlaşmalarla kurulan örgütlerle yürümesidir (01:36:54). Bu örgütlerin işlevi, üye devletlerin yerine geçmeden belirli konularda iş birliği sağlamaktır; Birleşmiş Milletler gibi. Uluslararası örgütlerde yetki devri yoktur. Bu yüzden üye devletler politikaları kendi çıkarlarına göre uygulayıp uygulamamaya karar verir. Hoca yine ABD örneğini verdi: Pek çok ülke iklim değişikliği çerçevesini imzalarken ABD "bu benim çıkarlarıma, enerji tekeli durumuma aykırı" diyerek imzalamıyor ve katılmıyor. Hocaya göre bu gibi sebeplerle sürdürülebilir kalkınma amaçları pek başarılamıyor.

Örnek Sorular

Bu derste öğrenci sorusu olmadı; hocanın "Sorusu olan var mı?" sorusuna cevap gelmedi. Aşağıdaki sorular, hocanın ders içinde sözlü olarak sorup kendisinin cevapladığı sorulardır.

1. (derste sözlü, 00:42:41) Bir işi kurmanın toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon liradır. Girişimci aileden 100 bin, eşten dosttan 200 bin lira toplayacak, 50 bin lira da kendisinde var. Kalanı bankadan kredi olarak almayı planlıyor. Bu doğru bir finansman planlaması mı?

Çözüm (derste verildi):

- Toplanan para: $100\,000 + 200\,000 = 300\,000$ lira. Kendi birikimiyle birlikte $300\,000 + 50\,000 = 350\,000$ lira.
- Eksik kalan: $1\,000\,000 - 350\,000 = 650\,000$ lira. Bunun krediyle karşılanması planlanıyor.
- Hocanın cevabı: Bu doğru bir plan değildir. Girişimin tutup tutmayacağı belli değildir, yani risk alınıyordur. Krediyi büyük ihtimalle alamazsınız. Alsanız bile geri ödeme 650 bin lira olmaz; vade yayılsa da en az 2-3 katını ödersiniz. Bunu karşılayabilecek misiniz, kârlılığınız bu düzeyde olacak mı, yoksa daha başlarken batacak mısınız? Bunu ön değerlendirmede fark edebilirsiniz.
- Hocanın "2-3 kat" ifadesiyle geri ödeme kabaca $650\,000 \times 2 = 1\,300\,000$ ile $650\,000 \times 3 = 1\,950\,000$ lira arasına denk gelir (ara adım eklendi).

Ders sonrası not: Hoca bir yerde geri ödeme için "600 bin olmayacak" dedi; kredi tutarı 650 bindir. "2-3 kat" geri ödeme hocanın kaba tahminidir; gerçek tutar faiz oranına ve vadeye bağlıdır.

2. (derste sözlü, 00:55:44) Bir melek yatırımcının boşa harcayabileceği 1 milyon doları var. Bunu 100 girişime 10'ar bin dolar olarak dağıtıyor ve her birinden hisse alıyor. Girişimlerin çoğu batacağına göre yatırımcı nasıl kazanır?

Çözüm (derste verildi):

- Girişim başına yatırım: $1\,000\,000/100 = 10\,000$ dolar. Karşılığında her girişimin, değerine göre değişen bir oranda (hocanın saydığı örnekler %10 ile %80 arası) hissesi alınır.
- Hocaya göre 100 girişimden 90-95'i batar, 3-5'i yaşar.
- Yaşayan 3-5 girişim çok yüksek kâr getirir. Gün sonunda yatırımcı 1 milyon doları harcarken yalnızca bu birkaç girişimden birkaç milyon dolar kazanmış olur.
- Sonuç: Melek yatırımcı riski çok sayıda girişime bölerek yönetir. Birkaç başarılı girişimin getirisi bütün kayıpları karşılar ve aşar. Hocaya göre bu yüzden melek yatırımcıların amacı "melek gibi" görünse de para kazanmaktır.

3. (derste sözlü, 00:38:51) Bir iş fikrinin ön değerlendirmesinde aranacak engelleyici faktörlerden hangisi fizibilitede çözülemez, doğrudan durdurucudur?

Çözüm (derste verildi): Yerine getirilmesi olanaksız bir yasal gereklilik, izin ya da ruhsat. Örneğin birinci derece doğal sit alanında kafeterya ruhsatı alınamaz. Özel bilgi ve iş gücü, çalışma şekli, finansman ve teknik süreçlerle ilgili sorunlar ise ortak

almak, uzman bulmak, alternatif finansman ya da farklı teknik yollarla fizibilitede çözülmeye çalışılabilir.

4. (derste sözlü, 01:05:37) Rio sürecindeki sözleşmeler için neden "imzalandı" değil de "imzaya açıldı" deniyor?

> **Çözüm (derste verildi):** Çünkü imzalamayan taraflar her zaman olabilir. Bir sözleşmenin imzaya açılması, bütün ülkelerin onu imzaladığı anlamına gelmez. Hoca örnek olarak iklim değişikliği sözleşmelerine katılmayan ABD'yi verdi.

5. (derste sözlü, 01:36:16) Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına neden bir türlü ulaşamıyoruz?

> **Çözüm (derste verildi):** Birincisi, çevre ulusal ölçekte devlet politikalarıyla yönetilir ve bu politikalar çevreyi korumayabilir (ormanı kesip yol yapmak, sonra yerleşime izin vermek). İkincisi, uluslararası örgütlerde yetki devri yoktur. Üye devletler politikaları kendi çıkarlarına göre uygulayıp uygulamamaya karar verir; örneğin ABD'nin iklim anlaşmalarına katılmaması.

Dersin Toparlaması

Bu derste MÜDEK kapsamında bir bilgisayar mühendisinin farkında olması gereken üç kavram işlendi. Yaşam boyu öğrenme, resmi öğrencilik bittikten sonra da örgün, yaygın ve algın biçimlerde süren, birey merkezli ve zamana, yere bağlı olmayan öğrenmedir. Örgün eğitim yaklaşık 5 yıllık müfredat döngüsüyle hızlı değişen ihtiyaçlara yetişemediği için, en hızlı değişen alanlardan biri olan bilgisayar mühendisliğinde bu bir düstur olmalıdır. Girişimcilik, kâr amacıyla risk alıp iş kurma atılımıdır. Fırsatları değerlendirme, risk alma ve yenilikçilik boyutlarıyla tanımlanır. Motivasyondan işin geliştirilmesine kadar sekiz adımlı bir süreç izler ve bu süreçte yasal engeller ön değerlendirmede doğrudan durdurucudur. KOSGEB, TÜBİTAK, TÜSİAD, melek yatırımcılar ve teknopark kuluçka programları destek sağlar, ama her destek iş planına bağlıdır ve denetlenir.

Sürdürülebilir kalkınma, insanın doğaya verdiği zararın fark edilmesiyle doğdu. 1992 Rio Konferansı ile uluslararası çerçeveye kavuştu, 2016'da yürürlüğe giren 17 amaçla 2030 hedefine bağlandı. Brundtland tanımı, gelecek kuşakların ihtiyaçlarından ödün vermeyen kalkınmayı öne çıkarır. İhtiyatlılık, tarafsızlık ve yakınlık gibi etik ilkeler, ekonomik, sosyal ve ekolojik ilkelerle tamamlanır. Hoca, ulusal politikaların ve uluslararası örgütlerde yetki devri olmamasının bu amaçlara ulaşmayı zorlaştırdığını söyleyerek konuyu kapattı. Gelecek hafta ahlak ve etik kavramları ele alınacak.

Not: İsterseniz bu kayıtları Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.